

DETEKSI DAN ANALISIS FILOGENETIK KONTAMINASI GAMMACORONAVIRUS PADA SAMPEL KELELAWAR MENGGUNAKAN NESTED PCR GEN RDRP DAN OXFORD NANOPORE SEQUENCING

KELOMPOK REGULER SELASA 23

- GADIZA LARASAYU GINANTIKA (23/521879/BI/11360)
- AGNESIA ELOVANI (23/521193/BI/11340)
- CITRA NUR ROHMATUN (23/520732/BI/11330)
- CALVIN WIJAYA MARBUN (23/521401/BI/11345)
- AMILA RAHIMA HUSNA (22/504420/BI/11120)



LATAR BELAKANG

Penyakit zoonosis menjadi ancaman serius kesehatan global karena lebih dari **75% penyakit menular** baru berasal dari satwa liar. **Kelelawar** diketahui sebagai **reservoir utama coronavirus** akibat kemampuan sistem imunnya mentoleransi infeksi tanpa gejala. **Sulawesi** termasuk **hotspot zoonosis** karena tingginya interaksi antara **habitat kelelawar** dan **permukiman manusia**, diperparah oleh praktik konsumsi kelelawar yang meningkatkan risiko penularan virus. Penelitian ini menggunakan **Oxford Nanopore Technology (ONT)** dan **nested PCR gen RdRp** untuk **karakterisasi Gamacoronavirus** secara cepat dan akurat melalui **whole-genome sequencing** dan **analisis bioinformatika**. Hasil penelitian diharapkan mendukung pengawasan patogen zoonotik dan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat terkait konsumsi satwa liar.

TUJUAN

1. Bagaimana efektivitas teknologi ONT Rapid Barcoding Gen-3 dalam karakterisasi genomik Gamacoronavirus secara cepat dan akurat di lapangan?
2. Bagaimana karakterisasi filogenetik Gamacoronavirus pada kelelawar Sulawesi berdasarkan hasil analisis bioinformatika whole-genome sequencing?

RUMUSAN

1. Mengetahui efektivitas teknologi ONT Rapid Barcoding Gen-3 dalam karakterisasi genomik Gamacoronavirus pada kelelawar konsumsi Sulawesi.
2. Mengkarakterisasi profil filogenetik Gamacoronavirus pada kelelawar Sulawesi melalui analisis bioinformatika whole-genome sequencing.



METODE PENELITIAN



Waktu & Tempat



8 Juli 2025



BRIN Cibinong, Kab
Bogor, Jawa Barat,
Indonesia

Alat & Bahan

Alat :

MinION (Oxford Nanopore Technologies, UK), mikropipet 1000 μ l, mikropipet 200 μ l, mikropipet 100 μ l, mikropipet 10 μ l, rak PCR tube, sarung tangan lateks, gelas beker, gelas ukur, spin down, dan laptop

Bahan:

Sampel NS 1572, Rapid Rapid Barcoding Kit (Oxford Nanopore Technologies, UK), white tip, yellow tip, blue tip, dan tisu.

Metode

1

PCR Preparation

Produk PCR Pan-CoV (NS 1592) disiapkan

2

Kit Application

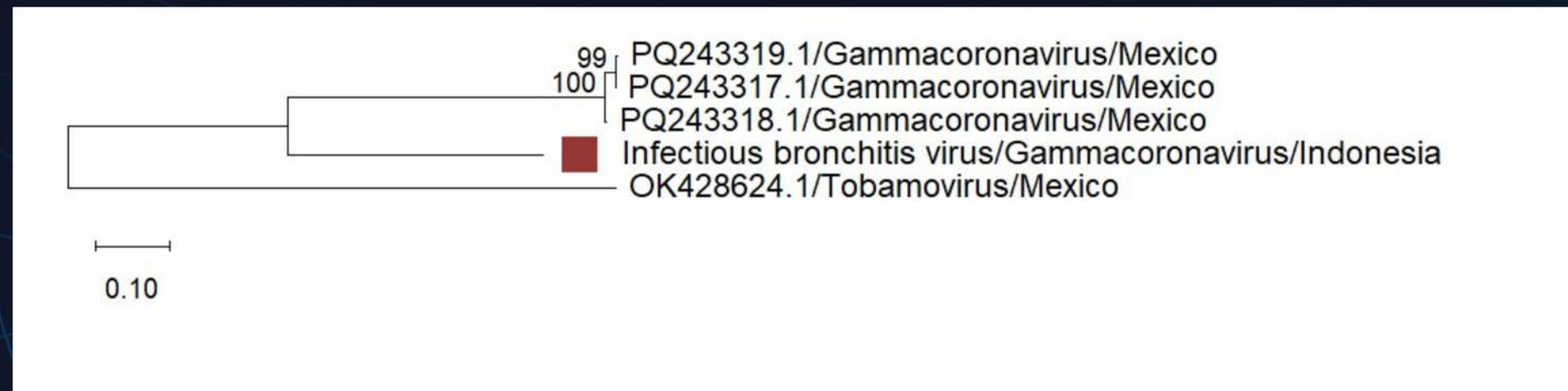
Kit diaplikasikan sesuai protokol manufaktur resmi

3

Sequencing

MinION sequencing untuk analisis genomik

HASIL PENELITIAN

[Home](#)[About Us](#)[Contact](#)

Analisis filogenetik metode **Neighbor-Joining (NJ)** pada **MEGA12** menunjukkan **tiga sekuens Gammacoronavirus asal Mexico (PQ243319.1, PQ243317.1, dan PQ243318.1)** berada dalam satu klad dengan nilai bootstrap tinggi (**99–100%**), menandakan **kekerabatan genetik yang sangat dekat**. **Infectious bronchitis** virus asal Indonesia masih termasuk kelompok **Gammacoronavirus**, namun berada pada **cabang terpisah** sehingga menunjukkan **perbedaan genetik**. Sementara itu, sekuens **Tobamovirus Mexico** berada **paling jauh** dari kelompok Gammacoronavirus karena berasal dari **kelompok virus berbeda**. Analisis menggunakan **1000 bootstrap dengan model Poisson correction** berdasarkan **363 posisi asam amino** menghasilkan pohon filogenetik yang valid.

PEMBAHASAN

- Penggunaan **Oxford Nanopore Technology (ONT)** pada penelitian ini efektif untuk identifikasi genom virus secara cepat, efisien, dan mendukung surveilans patogen di lapangan. Teknologi ini unggul dalam kecepatan analisis, biaya yang lebih hemat, serta kemampuan multiplex sequencing melalui Rapid Barcoding Kit. Meskipun memiliki tingkat error lebih tinggi, optimasi bioinformatika mampu meningkatkan akurasi hasil sehingga ONT relevan untuk karakterisasi virus emerging. Analisis **filogenetik metode Neighbor-Joining menunjukkan tiga sekuens Gammacoronavirus asal Meksiko berada dalam satu klad dengan bootstrap tinggi (99–100%)**, menandakan kedekatan genetik yang kuat. **Infectious bronchitis virus asal Indonesia** masih termasuk **kelompok Gammacoronavirus**, namun berada pada cabang berbeda sehingga menunjukkan variasi genetik. **Sekuens Tobamovirus** digunakan sebagai **outgroup** dan berada **jauh terpisah dari kelompok Gammacoronavirus** karena berasal dari kelompok **virus berbeda**. Penggunaan **outgroup membantu memperjelas hubungan evolusioner dan meningkatkan validitas interpretasi pohon filogenetik**. **Kelelawar** berperan sebagai reservoir penting berbagai **virus zoonotik** karena karakteristik biologinya yang mendukung transmisi virus. Peningkatan kepadatan koloni pada fase reproduksi tertentu dapat meningkatkan penyebaran coronavirus. Oleh karena itu, **surveilans genomik berkelanjutan** menggunakan teknologi **seperti ONT** penting sebagai sistem deteksi dini untuk memantau **potensi spillover virus ke manusia**.

KESIMPULAN

Kelelawar merupakan reservoir alami coronavirus zoonotik dengan potensi transmisi lintas spesies yang tinggi. Penggunaan Oxford Nanopore Technology (ONT) Rapid Barcoding Gen-3 efektif untuk karakterisasi genomik Gamacoronavirus secara cepat dan akurat melalui whole-genome sequencing dan analisis bioinformatika real-time. Analisis filogenetik menunjukkan kedekatan genetik tinggi antar isolat Gammacoronavirus serta adanya variasi genetik pada isolat Indonesia. Kombinasi amplifikasi gen RdRp, teknologi ONT, dan analisis filogenetik berpotensi mendukung surveilans genomik dan deteksi dini patogen zoonotik di Indonesia dan Asia Tenggara

REFERENSI

Chidoti, V., De Nys, H., Pinarello, V., Mashura, G., Missé, D., Guerrini, L., Pfukenyi, D., Cappelle, J., Chiweshe, N., Ayoub, A., Matope, G., Peeters, M., Gori, E., Bourgarel, M., & Liégeois, F. (2022). Longitudinal survey of coronavirus circulation and diversity in insectivorous bat colonies in Zimbabwe. *Viruses*, 14(4), 781. <https://doi.org/10.3390/v14040781>

[Home](#)

[About Us](#)

[Contact](#)



THANK YOU